



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

Test Pattern

JEE(Main)

FULL TEST

10-01-2023

JEE(Main+Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : TOAS, TNAS, TAAS, TEAS, TIAS, TMAS, I(A), LIVE-I(A), TRAS, I, LIVE-I, III, IV & V] (SCORE-I)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The Test Booklet consists of **90** questions.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30** questions in each subject and each subject having **Two** sections.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited.**
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
- Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के **30** प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में **2** खण्ड हैं।
 - खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
- $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2023

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan)-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE ANUDESHON KE BINAMUHRE N TOIDE.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If wavelength of photon of energy equal to energy difference of two consecutive photon in Lyman's series of H-atom is calculated. How many of these wavelength will fall in visible region ?

(A) 4 (B) 3
(C) 2 (D) 1

2. Stopping potential of a photo-cell does not depend on which of these factors?

- (1) Frequency of incident light.
(2) Distance between cathode and anode.
(3) Type of material of electrode, on which light is falling.
(4) Type of material of electrode, on which light is not falling.
(5) Intensity of light.

Choose correct option from following :

(A) 1, 4, 5 factor
(B) 3, 4, 5 factor
(C) 2, 4, 5 factor
(D) 1, 3, 4 factor

1. यदि H-परमाणु की लाइमन श्रेणी में दो क्रमागत फोटोनों की ऊर्जा में अंतर के बराबर ऊर्जा वाले फोटोन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात है तो इनमें से कितनी तरंगदैर्घ्य दृश्य क्षेत्र में आपतित होगी ?

(A) 4 (B) 3
(C) 2 (D) 1

2. किसी प्रकाशीय सेल का निरोधी विभव निम्न में से किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है?

- (1) आपतित प्रकाश की आवृत्ति
(2) केथोड एवं एनोड के मध्य दूरी
(3) इलेक्ट्रोड के पदार्थ के प्रकार पर, जिस पर प्रकाश आपतित होता है।
(4) इलेक्ट्रोड के पदार्थ के प्रकार पर, जिस पर प्रकाश आपतित नहीं होता है।
(5) प्रकाश की तीव्रता
निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए।

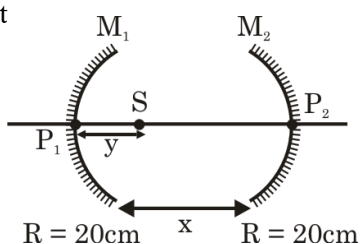
(A) 1, 4, 5 कारक
(B) 3, 4, 5 कारक
(C) 2, 4, 5 कारक
(D) 1, 3, 4 कारक

3. Match the column :

(1)	Radio waves	(P)	Rotational KE of water
(2)	X-ray	(Q)	Wavelength in millimeter range
(3)	Microwaves	(R)	Coolidge tube
(4)	γ -rays	(S)	Ground wave communication
(5)	Visible light	(T)	Balmer series's first four wavelength

- (A) $1 \rightarrow S, 2 \rightarrow R, 3 \rightarrow P, Q, 5 \rightarrow T$
 (B) $1 \rightarrow Q, 2 \rightarrow R, 3 \rightarrow S, 4 \rightarrow P, 5 \rightarrow T$
 (C) $1 \rightarrow P, 2 \rightarrow T, 3 \rightarrow P, 4 \rightarrow S, 5 \rightarrow P$
 (D) $1 \rightarrow S, 2 \rightarrow T, 3 \rightarrow Q, 5 \rightarrow P$

4. Two small, co-axial concave mirrors ($R = 20\text{cm}$) are placed with separation between poles P_1 & P_2 as x . Distance of point source placed on common principle axis is y from P_1 . Now choose correct statement



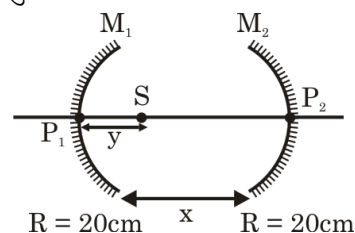
- (A) If $x = 30\text{ cm}$ and $y = 10\text{ cm}$, there will be two image of S on common axis, on location other than location of S .
 (B) If $x = 20\text{ cm}$ and $y = 10\text{ cm}$ there will be one image of S on common axis, on location other than location of S .
 (C) If $x = 20\text{ cm}$ and $y = 10\text{ cm}$ there will be two image of S on common axis, on location other than location of S .
 (D) If $x = 30\text{ cm}$ and $y = 10\text{ cm}$, there will be one image of S on common axis, on location other than location of S .

3. कॉलम मिलान कीजिये।

(1)	रेडियो तरंगें	(P)	जल की घूर्णन गतिज ऊर्जा
(2)	X-किरण	(Q)	मिलीमीटर परास में तरंगदैर्घ्य
(3)	सूक्ष्म तरंगें	(R)	कूलिज नलिका
(4)	γ -किरणें	(S)	भू-तरंग संचरण
(5)	दृश्य प्रकाश	(T)	बाल्मर श्रेणी की प्रथम चार तरंगदैर्घ्य

- (A) $1 \rightarrow S, 2 \rightarrow R, 3 \rightarrow P, Q, 5 \rightarrow T$
 (B) $1 \rightarrow Q, 2 \rightarrow R, 3 \rightarrow S, 4 \rightarrow P, 5 \rightarrow T$
 (C) $1 \rightarrow P, 2 \rightarrow T, 3 \rightarrow P, 4 \rightarrow S, 5 \rightarrow P$
 (D) $1 \rightarrow S, 2 \rightarrow T, 3 \rightarrow Q, 5 \rightarrow P$

4. दो छोटे समाक्षीय अवतल दर्पणों ($R = 20\text{ cm}$) को इस प्रकार रखा जाता है कि ध्रुवों P_1 तथा P_2 के मध्य दूरी x है। उभयनिष्ठ मुख्य अक्ष पर रखे बिन्दु स्रोत की P_1 से दूरी y है। सही कथन चुनिए।



- (A) यदि $x = 30\text{ cm}$ एवं $y = 10\text{ cm}$ हो, तो S के दो प्रतिबिम्ब उभयनिष्ठ अक्ष पर S की स्थिति के अतिरिक्त अन्य स्थिति पर प्राप्त होंगे।
 (B) यदि $x = 20\text{ cm}$ एवं $y = 10\text{ cm}$ हो, तो S का एक प्रतिबिम्ब उभयनिष्ठ अक्ष पर S की स्थिति के अतिरिक्त अन्य स्थिति पर प्राप्त होगा।
 (C) यदि $x = 20\text{ cm}$ एवं $y = 10\text{ cm}$ हो, तो S के दो प्रतिबिम्ब उभयनिष्ठ अक्ष पर S की स्थिति के अतिरिक्त अन्य स्थिति पर प्राप्त होंगे।
 (D) यदि $x = 30\text{ cm}$ एवं $y = 10\text{ cm}$ हो, तो S का एक प्रतिबिम्ब उभयनिष्ठ अक्ष पर S की स्थिति के अतिरिक्त अन्य स्थिति पर प्राप्त होगा।

5. In YDSE setup if path difference at P and Q location on screen is $\frac{\lambda}{2}$ and $\frac{\lambda}{8}$ then ratio of intensity of light at these location respectively will be

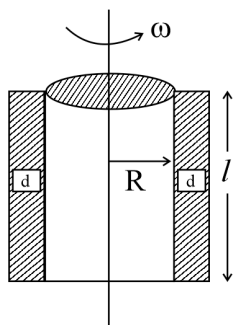
(A) zero (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

6. A sonometer wire of length 2m is made of steel. By varying the tension in the wire elastic strain is varied from 1% to 4%. What is magnitude of change in fundamental frequency of wire if density and young's modulus of steel are $7.7 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ and $2.2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ respectively? [$\sqrt{\frac{2}{7}} = 0.53$]

(A) 265 Hz (B) 132.5 Hz
(C) 397.5 Hz (D) 198.75 Hz

7. A uniform solid cylinder of radius $R = 20 \text{ cm}$ and length $\ell = 40 \text{ cm}$ is placed coaxially inside a stationary cylindrical cavity. The gap between the cylinder and the cavity is filled with the viscous liquid ($\eta = 0.07 \text{ poise}$) as shown in figure. The cylinder is rotated with a constant angular velocity $\omega = 25 \text{ rad/sec}$ about its vertical axis. The net torque of viscous force acting on the cylinder is : ($d = 0.5 \text{ mm}$)

(A) 70.4 N-m
(B) 2.5 N - m
(C) 20.5 N-m
(D) 7.04 N - m



5. YDSE व्यवस्था में यदि पर्दे पर स्थित बिन्दु P एवं Q पर पथान्तर $\frac{\lambda}{2}$ एवं $\frac{\lambda}{8}$ है तो इन क्रमशः स्थितियों पर प्रकाश की तीव्रता का अनुपात है :-

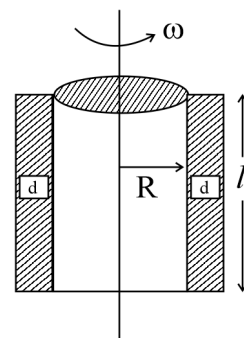
(A) शून्य (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

6. एक सोनोमीटर तार (लम्बाई 2m) स्टील का बना है। तार में तनाव को बदलने से प्रत्यास्थ विकृति 1% से 4% तक बदल दी जाती है। तार की मूलभूत आवृत्ति में परिवर्तन के परिमाण का मान ज्ञात कीजिये यदि स्टील का घनत्व $7.7 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ तथा यंग गुणांक $2.2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ है। [$\sqrt{\frac{2}{7}} = 0.53$]

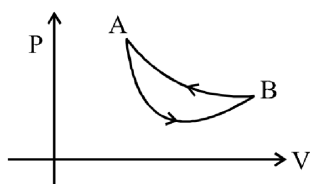
(A) 265 Hz (B) 132.5 Hz
(C) 397.5 Hz (D) 198.75 Hz

7. एकसमान ठोस बेलन (त्रिज्या $R = 20 \text{ cm}$ और लम्बाई $\ell = 40 \text{ cm}$) को एक स्थिर बेलनाकार गुहिका के अन्दर समाक्षीय रूप से रखा जाता है। बेलन और गुहिका के बीच एक श्यान द्रव ($\eta = 0.07 \text{ poise}$) चित्रानुसार भर दिया जाता है। बेलन को एक नियत कोणीय वेग $\omega = 25 \text{ rad/sec}$ से इसकी ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कराया जाता है तो बेलन पर कार्यरत श्यान बल का कुल बल आघूर्ण बताइये। ($d = 0.5 \text{ mm}$)

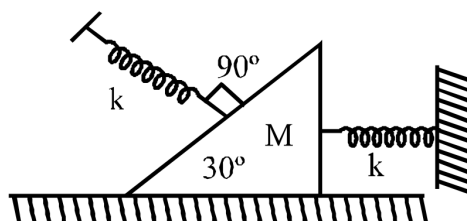
(A) 70.4 N-m
(B) 2.5 N - m
(C) 20.5 N-m
(D) 7.04 N - m



8. A gas is undergoing a cyclic process as shown in figure. For this cyclic process mark out the correct option.

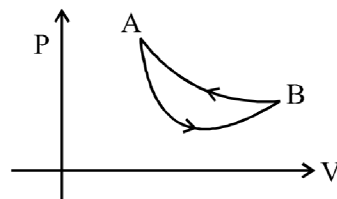


- (A) Heat is rejected from the system
(B) Work is being done by the system on the surrounding.
(C) Net heat is supplied to system in full cycle.
(D) In full cycle internal energy of system is increasing.
9. An equimolar mixture of a monoatomic and a diatomic ideal gas is suddenly compressed to $\frac{1}{5}$ th of its original volume. The ratio of final temperature to the initial temperature is:
- (A) $5^{2/3}$ (B) $5^{0.53}$
(C) $5^{0.5}$ (D) $5^{1.53}$
10. If there is no friction between wedge and ground, for small displacement of wedge on the ground, time period of its oscillation is :

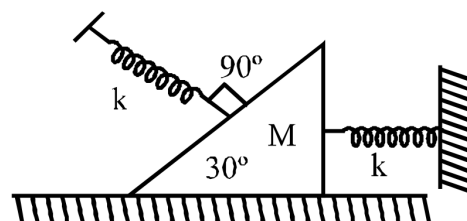


- (A) $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{m}{4k}}$
(C) $2\pi\sqrt{\frac{2m}{k}}$ (D) $2\pi\sqrt{\frac{4m}{5k}}$

8. चित्रानुसार एक गैस प्रदर्शित चक्रीय प्रक्रम से गुजरती है तो इस चक्रीय प्रक्रम के लिये सही कथन चुनिये।

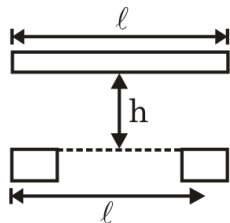


- (A) निकाय से ऊष्मा उत्सर्जित होती है।
(B) निकाय द्वारा परिवेश पर कार्य किया जाता है।
(C) निकाय को पूरे चक्र में कुल ऊष्मा दी जाती है।
(D) पूरे चक्र में निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है।
9. एक एकपरमाणुक और द्विपरमाणुक आदर्श गैस के समान मोल के मिश्रण को अचानक इनके प्रारम्भिक आयतन के $\frac{1}{5}$ वें भाग तक संपीडित किया जाता है। अंतिम तथा प्रारम्भिक तापमान का अनुपात ज्ञात करो।
- (A) $5^{2/3}$ (B) $5^{0.53}$
(C) $5^{0.5}$ (D) $5^{1.53}$
10. यदि धरातल और वेज के मध्य कोई घर्षण विद्यमान नहीं है तो धरातल पर वेज के अल्प विस्थापन के लिये इसके दोलनों का आवर्तकाल है :-



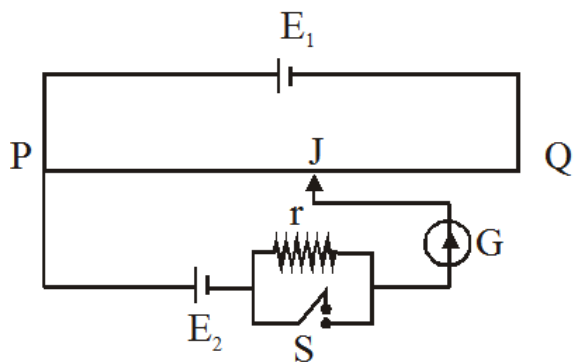
- (A) $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{m}{4k}}$
(C) $2\pi\sqrt{\frac{2m}{k}}$ (D) $2\pi\sqrt{\frac{4m}{5k}}$

11. A uniform horizontal rod of length ℓ falls from height h on two identical blocks placed symmetrically below the rod as shown in figure. The coefficients of restitution are e_1 & e_2 . The maximum height through which the centre of mass of the rod will rise after bouncing off the blocks is



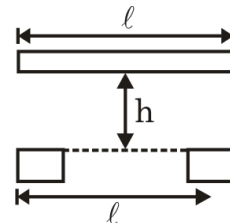
- (A) $\frac{h}{e_1 + e_2}$ (B) $\frac{(e_1 + e_2)^2 h}{4}$
 (C) $\frac{(e_1 + e_2)^2 h}{2}$ (D) $\frac{4h}{e_1^2 + e_2^2}$

12. A potentiometer wire PQ of 1 m length is connected to a standard cell E_1 . Another cell E_2 of emf 1.02 V is connected with a resistance 'r' and switch S (as shown in figure). With switch S open, the null position is obtained at a distance of 49 cm from Q. The potential gradient in the potentiometer wire is :



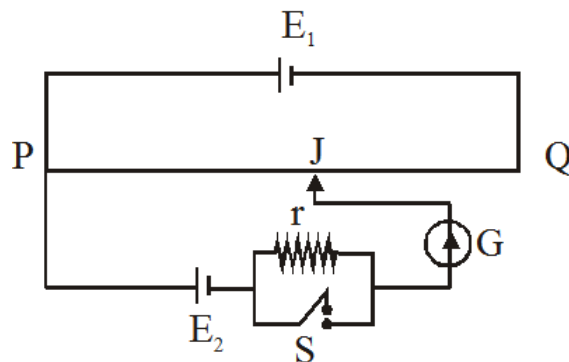
- (A) 0.02 V/cm (B) 0.04 V/cm
 (C) 0.01 V/cm (D) 0.03 V/cm

11. चित्रानुसार ℓ लम्बाई की एकसमान क्षैतिज छड़ को h ऊँचाई से दो एकसमान ब्लॉकों पर गिराया जाता है। ब्लॉकों को सममित रूप से छड़ के नीचे रखा गया है। प्रत्यावस्थान गुणांक e_1 तथा e_2 हैं। ब्लॉकों से टकराने के पश्चात् छड़ के द्रव्यमान केन्द्र द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई है :-



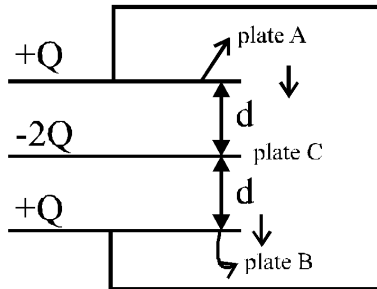
- (A) $\frac{h}{e_1 + e_2}$ (B) $\frac{(e_1 + e_2)^2 h}{4}$
 (C) $\frac{(e_1 + e_2)^2 h}{2}$ (D) $\frac{4h}{e_1^2 + e_2^2}$

12. एक विभवमापी तार PQ की लंबाई 1 m है और इसे एक मानक सेल E_1 के साथ जोड़ा गया है। 1.02 V विद्युत वाहक बल वाले एक दूसरे सेल E_2 को एक प्रतिरोधक 'r' तथा एक स्विच S से चित्रानुसार जोड़ा गया है। जब स्विच S खुला रखा गया हो तो शून्य बिन्दु की स्थिति Q से 49 cm की दूरी पर प्राप्त होती है। विभवमापी तार में विभव प्रवणता है :-



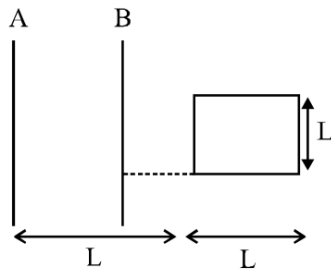
- (A) 0.02 V/cm (B) 0.04 V/cm
 (C) 0.01 V/cm (D) 0.03 V/cm

13. The identical plates A, B and C are held parallel to one another. Each plate has area A and separation between A & C and that between B & C is d. Charge on the plates A, B & C are +Q, +Q & -2Q respectively. At time $t = 0$ the plates A & B both start moving with constant velocity u . A moves towards C & B moves away from C and the plate C remains fixed. The rate of change of charge on plate A is:



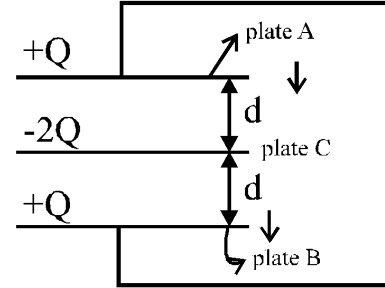
- (A) $\frac{Qu}{2d}$ (B) $\frac{2Qu}{d}$
(C) $\frac{Qu}{d}$ (D) Zero

14. Two long thin parallel wires and a square loop of side L are coplanar. The currents in the two wires A and B are 2A and 1A and total flux through the loop is zero. Nearer side of the loop is at a distance L from wire A. The separation between the wires is



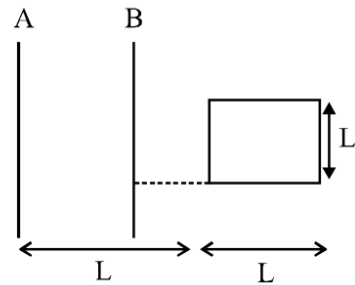
- (A) $\frac{L}{3}$ (B) $\frac{L}{2}$
(C) $\frac{2L}{3}$ (D) $\frac{3L}{4}$

13. चित्रानुसार एक समान प्लेटों A, B तथा C एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा A व C के मध्य तथा B व C के मध्य दूरी d है। प्लेटों A, B तथा C पर आवेश क्रमशः +Q, +Q तथा -2Q है। समय $t = 0$ पर प्लेटें A तथा B दोनों नियत वेग u से गति प्रारम्भ करती हैं। A, C की ओर तथा B, C से दूर गति करती है तथा प्लेट C स्थिर रहती है। प्लेट A पर आवेश में परिवर्तन की दर होगी:



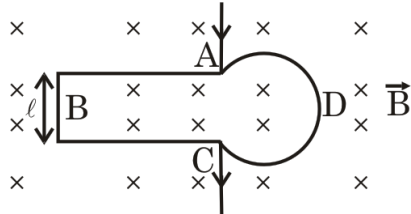
- (A) $\frac{Qu}{2d}$ (B) $\frac{2Qu}{d}$
(C) $\frac{Qu}{d}$ (D) शून्य

14. दो लम्बे पतले समांतर तारों तथा एक वर्गाकार लूप (जिसकी भुजा L है) समतलीय है। दोनों तारों A तथा B में धारा क्रमशः 2A और 1A है तथा दिए गए लूप से निर्गत कुल फ्लक्स शून्य है। लूप की निकटतम वाली भुजा तार A से L दूरी पर है। तारों के बीच दूरी है :-

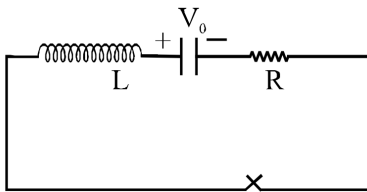


- (A) $\frac{L}{3}$ (B) $\frac{L}{2}$
(C) $\frac{2L}{3}$ (D) $\frac{3L}{4}$

15. The figure shows a uniform conducting loop ABCDA placed in a uniform magnetic field perpendicular to its plane. The part ABC is the $\left(\frac{3}{4}\right)$ th portion of square of side length ℓ . The part ADC is a circular arc of radius R . The points A & C are connected to a battery which supply a current I to the circuit. The magnetic force on the loop due to the field B is

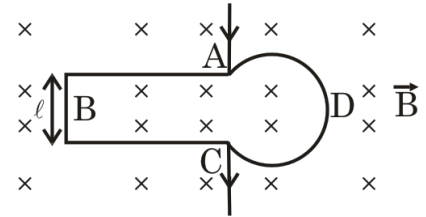


- (A) zero
(B) $BI\ell$
(C) $2BIR$
(D) $\frac{BI\ell R}{I + R}$
16. Consider the following LCR circuit .

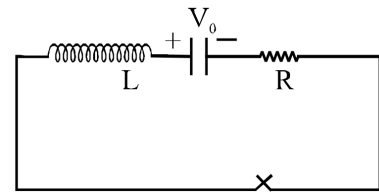


- (A) The system will definitely undergo damped oscillation
(B) The system may undergo damped LC oscillation
(C) The system will definitely not undergo damped LC oscillation
(D) None of the above.

15. चित्रानुसार एक समान चालक लूप ABCDA एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में रखा गया है। चुम्बकीय क्षेत्र इसके तल के लम्बवत् है। लूप का ABC भाग ℓ भुजा लम्बाई वाले वर्ग का $\left(\frac{3}{4}\right)$ वाँ भाग है। लूप का ADC भाग त्रिज्या R वाला एक वृत्ताकार चाप है। बिन्दु A तथा C को एक बैटरी के साथ जोड़ा जाता है जो परिपथ को धारा I आपूर्ति करती है। लूप पर चुम्बकीय क्षेत्र B के कारण लगने वाले चुम्बकीय बल का मान है :-



- (A) शून्य
(B) $BI\ell$
(C) $2BIR$
(D) $\frac{BI\ell R}{I + R}$
16. दिए गए LCR परिपथ पर विचार कीजिये।

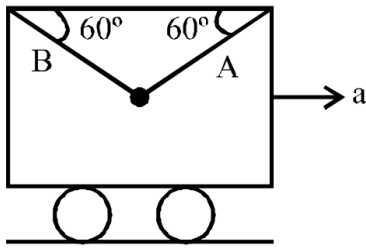


- (A) निकाय निश्चित रूप से अवमंदित दोलन करेगा।
(B) निकाय अवमंदित LC दोलन कर सकता है।
(C) निकाय निश्चित रूप से अवमंदित LC दोलन नहीं करेगा।
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं।

17. A satellite is revolving around the earth in a fixed circular orbit. V is speed of satellite & E is its K.E. This satellite escape from earth's gravitational influence when speed of satellite is increased by ΔV and its kinetic energy is increased by ΔE , Then

- (A) $\Delta V = \sqrt{2}V, \Delta E = E$
 (B) $\Delta V = 0.41V, \Delta E = E$
 (C) $\Delta V = V, \Delta E = \sqrt{2}E$
 (D) $\Delta V = \frac{V}{\sqrt{2}}; \Delta E = \frac{E}{\sqrt{2}}$

18. A small ball is suspended in a cart moving with uniform acceleration 'a' by two identical inextensible cords A & B. If tension in the cord A is twice that in cord B, then a will be :

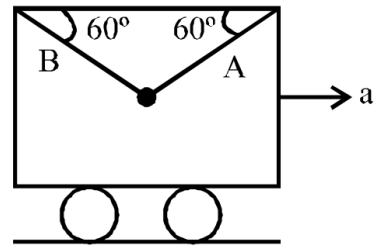


- (A) $\frac{g}{2} \text{ m/s}^2$
 (B) $\frac{g}{\sqrt{3}} \text{ m/s}^2$
 (C) $\frac{g}{3\sqrt{3}} \text{ m/s}^2$
 (D) $\frac{g}{2\sqrt{3}} \text{ m/s}^2$

17. एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। उपग्रह की चाल V तथा इसकी गतिज ऊर्जा E है। यह उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से पालयन कर जाता है यदि उपग्रह की चाल को ΔV से बढ़ाया जाए तथा इसकी गतिज ऊर्जा को ΔE से बढ़ाया जाए तब :-

- (A) $\Delta V = \sqrt{2}V, \Delta E = E$
 (B) $\Delta V = 0.041V, \Delta E = E$
 (C) $\Delta V = V, \Delta E = \sqrt{2}E$
 (D) $\Delta V = \frac{V}{\sqrt{2}}; \Delta E = \frac{E}{\sqrt{2}}$

18. एक छोटी गेंद को एकसमान त्वरण a से गतिशील एक गाड़ी में दो समान अवितान्य रस्सी A तथा B की सहायता से लटकाया जाता है। यदि रस्सी A में तनाव रस्सी B में तनाव का दोगुना है, तब a का मान क्या होगा ?



- (A) $\frac{g}{2} \text{ m/s}^2$
 (B) $\frac{g}{\sqrt{3}} \text{ m/s}^2$
 (C) $\frac{g}{3\sqrt{3}} \text{ m/s}^2$
 (D) $\frac{g}{2\sqrt{3}} \text{ m/s}^2$

19. The dimensional formula for the physical quantity $\frac{B\mu_0\epsilon_0}{E}$ is :-
(here E = intensity of electric field, B = magnetic induction and symbols have their usual meaning)

- (A) $L^0 M^0 T^0$
(B) $L^1 M^0 T^{-1}$
(C) $L^{-3} M^0 T^3$
(D) $L^{1/2} M^0 T^{-1/2}$

20. The time period for one oscillation of a long swinging pendulum is to be determined. The time is to be measured using a hand held stop watch with a precision of $\left(\frac{1}{100}\right)^{\text{th}}$ of a second. The time period is known to be about 2 second. Which of the following measurement techniques best reduces the uncertainty of the measured value of the time period :-

- (A) Measuring the time for 10 swings and dividing the result by 10.
(B) Measuring the time for 1 swing 10 times and taking average.
(C) Using a stopwatch that measures with a precision of $\left(\frac{1}{10}\right)^{\text{th}}$ of a second.
(D) Having 10 different people measure the time period and taking an average.

19. भौतिक राशि $\frac{B\mu_0\epsilon_0}{E}$ का विमीय सूत्र बताइये।
(यहाँ E = विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, B = चुम्बकीय प्रेरण है तथा संकेतों के सामान्य अर्थ हैं।)

- (A) $L^0 M^0 T^0$
(B) $L^1 M^0 T^{-1}$
(C) $L^{-3} M^0 T^3$
(D) $L^{1/2} M^0 T^{-1/2}$

20. एक लम्बे झूलते हुए लोलक के एक दोलन का आवर्तकाल निर्धारित करना है। समय का मापन एक ऐसी स्टॉप वॉच की सहायता से किया जाता है जिसकी परिशुद्धता एक सेकण्ड के $\left(\frac{1}{100}\right)^{\text{वें}}$ भाग के तुल्य है। आवर्तकाल लगभग दो सेकण्ड आता है। निम्न में से कौनसी मापन पद्धति आवर्तकाल के प्रेक्षित मान की अनिश्चिता को सर्वाधिक सही रूप से कम करती है?

- (A) 10 दोलनों का समय माप कर परिणाम को 10 से भाग देने पर।
(B) 1 दोलन का समय 10 बार माप कर तथा औसत लेने पर।
(C) ऐसी स्टॉप वॉच का उपयोग करके जिसकी परिशुद्धता एक सेकण्ड के $\left(\frac{1}{10}\right)^{\text{वें}}$ भाग के बराबर हो।
(D) 10 भिन्न-भिन्न लोगो से दोलन का आवर्तकाल माप कर तथा औसत लेने पर।

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is an Integer Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

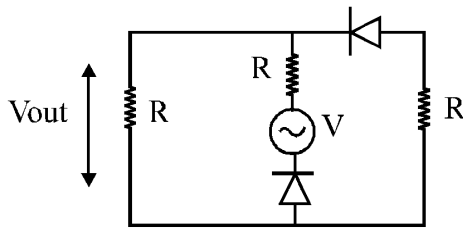
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

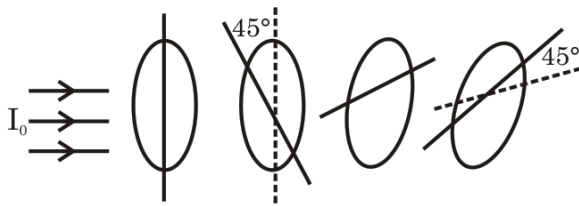
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

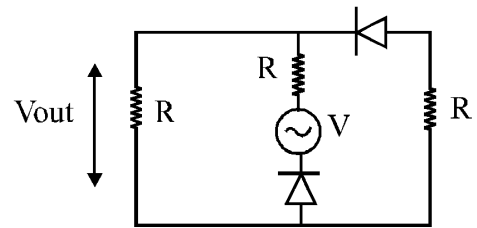
1. V is sinusoidal AC potential and both diodes are ideal. If peak voltage of V is 10π volt then, Average of V_{out} will be _____ volts.



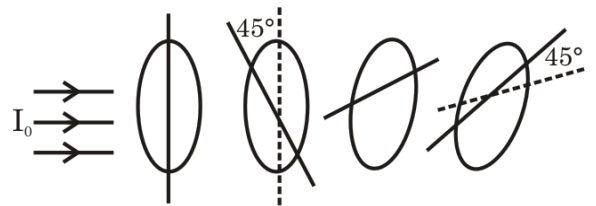
2. Unpolarized light of intensity $I_0 = 32 \text{ w/m}^2$ is passed through four polarizers whose transmission axis are 45° w.r.t. next polarizer. What will be output intensity in w/m^2 from last polarization ?



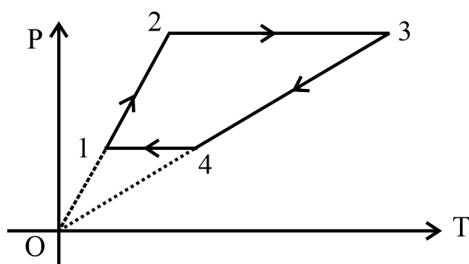
1. चित्रानुसार V एक ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा विभव है एवं दोनों डायोड आदर्श हैं। यदि V की शिखर वोल्टता 10π वोल्ट है, तो V_{out} का औसत मान वोल्ट में ज्ञात कीजिये।



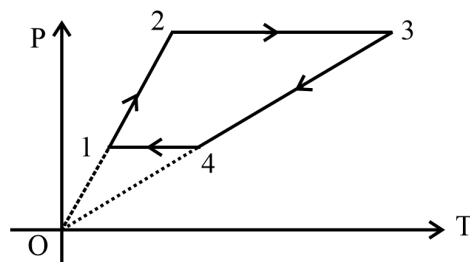
2. तीव्रता $I_0 = 32 \text{ w/m}^2$ वाला अध्रुवित प्रकाश चार ध्रुवकों से गुजारा जाता है, जिसकी संचरण अक्ष अगले ध्रुवक के सापेक्ष 45° पर है। अन्तिम ध्रुवण से निर्गत तीव्रता w/m^2 में ज्ञात कीजिये।



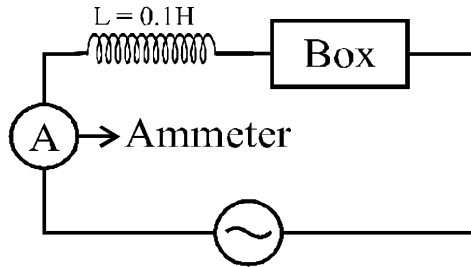
3. Initially a spring mass system is performing S.H.M without any damping. Now the entire set up is placed in a viscous medium having damping coefficient $\gamma = \frac{\omega_0}{100}$, where ω_0 is natural angular frequency with out damping. If magnitude of percentage change in angular frequency of oscillation due to damping is $n \times 10^{-3}\%$, find the value of n .
4. A sphere of metal acts as convex mirror at temperature $T_0 = 100^\circ\text{C}$. Its focal length is 40 cm. Find the percentage change in focal length of above system if its temperature is increased to 120°C . Coefficient of volumetric expansion of sphere is $3 \times 10^{-3}/^\circ\text{C}$.
5. Three moles of an ideal monoatomic gas perform a cycle as shown in figure. The gas temperatures in different states are $T_1 = 400\text{ K}$, $T_2 = 800\text{ K}$, $T_3 = 2400\text{ K}$, $T_4 = 1200\text{ K}$. Find the work done (in kJ) by the gas during the cycle. $\left(R = \frac{25}{3} \frac{\text{J}}{\text{mol} - \text{K}}\right)$



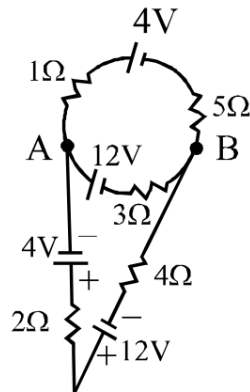
3. प्रारम्भ में एक स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय बिना किसी अवमंदन के सरल आवर्त गति कर रहा है। अब सम्पूर्ण निकाय को एक श्यान माध्यम (अवमंदन गुणांक $\gamma = \frac{\omega_0}{100}$, जहाँ ω_0 बिना मन्दन प्राकृतिक कोणीय आवृत्ति है) में रखा जाता है। यदि अवमंदन के कारण दोलन की कोणीय आवृत्ति में प्रतिशत परिवर्तन का परिमाण $n \times 10^{-3}\%$ है तो n का मान ज्ञात करो।
4. एक धातु का गोला $T_0 = 100^\circ\text{C}$ तापमान पर एक उत्तल दर्पण (फोकस दूरी 40 cm) की तरह कार्य करता है। यदि इस निकाय का तापमान 120°C तक बढ़ा दिया जाए, तो निकाय की फोकस दूरी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। गोले का आयतनिक प्रसार गुणांक $3 \times 10^{-3}/^\circ\text{C}$ है।
5. एक तीन मोल आदर्श एकपरमाण्विक गैस चित्र में दिखाये गये चक्रीय क्रम का अनुसरण करती है। विभिन्न अवस्थाओं में गैस का तापमान $T_1 = 400\text{ K}$, $T_2 = 800\text{ K}$, $T_3 = 2400\text{ K}$, $T_4 = 1200\text{ K}$ है। चक्र के दौरान गैस द्वारा किया गया कार्य (kJ में) बताइये। $\left(R = \frac{25}{3} \frac{\text{J}}{\text{mol} - \text{K}}\right)$



6. An inductor of 0.1 Henry and a box are connected to AC supply of 25 volts and $\omega = 100 \text{ rad/sec}$. Overall power factor of circuit is 1 and the reading of AC ammeter I_{rms} is 5A. If the power factor of box is $\frac{1}{\sqrt{n}}$, find the value of n.

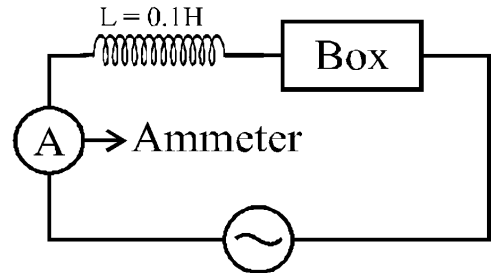


7. Find the magnitude of potential difference between A & B in the diagram below :

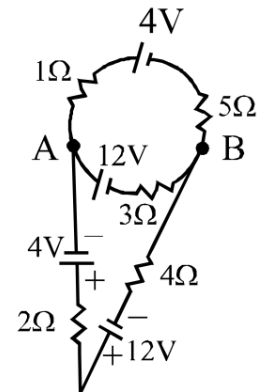


8. A particle of mass 'm' having collided with a stationary particle of mass M, deviated by an angle $\frac{\pi}{2}$ rad whereas the particle of mass M moves at an angle of 30° to the direction of the initial motion of the particle 'm'. If after the collision there is 40% loss in kinetic energy of the two particle system, find M/m.

6. एक प्रेरक कुण्डली (0.1 Henry) तथा एक बॉक्स को प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति (25 volts, $\omega = 100 \text{ rad/sec}$) के साथ जोड़ा जाता है। परिपथ का सम्पूर्ण शक्ति गुणांक 1 है तथा प्रत्यावर्ती धारा अमीटर के पाठ्यांक I_{rms} का मान 5A है। यदि बॉक्स का शक्ति गुणांक $\frac{1}{\sqrt{n}}$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये।

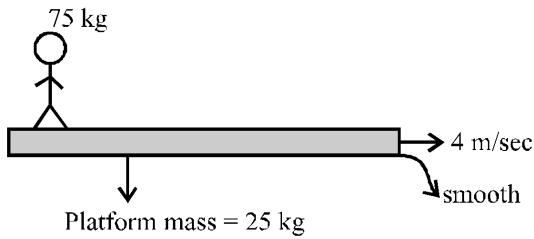


7. दिए गए परिपथ में A तथा B के बीच विभवांतर का परिमाण ज्ञात कीजिए।

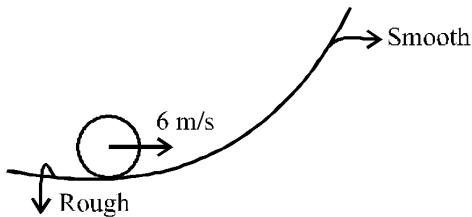


8. एक द्रव्यमान 'm' का एक कण एक दूसरे स्थिर द्रव्यमान M के कण से टकराता है और अपने प्रारम्भिक पथ से $\frac{\pi}{2}$ rad से विचलित हो जाता है जबकि द्रव्यमान M का कण, द्रव्यमान m के कण की प्रारम्भिक गति की दिशा से 30° कोण पर गति करता है। यदि टक्कर के बाद दोनों कणों के निकाय की गतिज ऊर्जा में 40% की हानि होती है तो M/m का मान ज्ञात कीजिये।

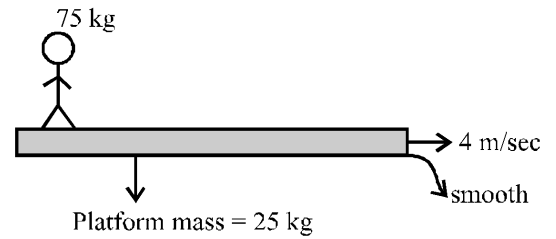
9. A 75 kg man stands at the rear end of a platform of mass 25 kg and length 4m, while system is moving initially at 4 m/s over a frictionless surface. At $t = 0$, he walks at 2 m/s relative to the platform and then stops at the front end. Find the displacement of platform during the period the man walk on the platform (in m)



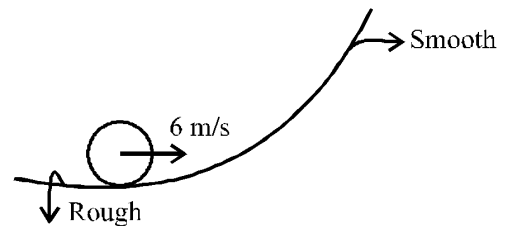
10. A disc of radius 0.1 m rolls without sliding on a horizontal surface with a velocity of 6 m/s. It then ascend a smooth continuous track as shown in figure. The height upto which it will ascend is $\frac{x}{5}$ m. Value of x is :- [Take $g = 10 \text{ m/s}^2$]



9. एक 75 kg का व्यक्ति 25 kg द्रव्यमान तथा 4m लम्बाई के प्लेटफॉर्म के पिछले सिरे पर खड़ा है जबकि निकाय प्रारम्भ में 4 m/s से घर्षणरहित तल पर गतिशील है। $t = 0$, पर व्यक्ति 2 m/s से प्लेटफॉर्म के सापेक्ष चलता है और सामने वाले सिरे पर रुक जाता है। इस दौरान (जब आदमी प्लेटफॉर्म पर चल रहा है) प्लेटफॉर्म का विस्थापन (मीटर में) बताइये।



10. एक चकती जिसकी त्रिज्या 0.1 m है, एक क्षैतिज सतह पर 6 m/s के वेग से बिना फिसले लुढ़कती है। चित्रानुसार यह चकती अब एक चिकने सतह पथ पर गति करती है। वह ऊँचाई जहाँ तक यह गति कर पाती है, $\frac{x}{5}$ m है तो x का मान ज्ञात कीजिये। [$g = 10 \text{ m/s}^2$ लें]



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. de-Broglie wavelength of electron in second orbit of Li^{2+} ion will be equal to de-Broglie of wavelength of electron in

- (A) $n = 3$ of H-atom
(B) $n = 4$ of C^{5+} ion
(C) $n = 6$ of Be^{3+} ion
(D) $n = 3$ of He^+ ion

2. 10 gm sample of bleaching powder was dissolved into water to make the solution one litre. To this solution 35 mL of 1.0 M Mohr salt solution was added containing enough H_2SO_4 . After the reaction was complete, the excess Mohr salt required 30 mL of 0.1 M KMnO_4 for oxidation. The % of available Cl_2 approximately is (Molar mass of $\text{Cl}_2 = 71 \text{ g mol}^{-1}$)

- (A) 10%
(B) 12.7%
(C) 7.1 %
(D) 22%

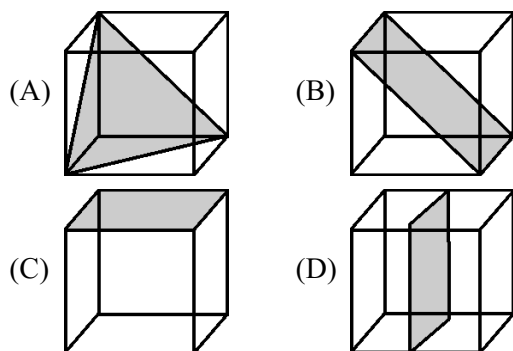
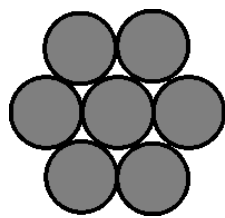
1. Li^{2+} आयन की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रोग्ली तरंग-दैर्घ्य, निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य के बराबर होगी-

- (A) H-परमाणु की $n = 3$ में
(B) C^{5+} आयन की $n = 4$ में
(C) Be^{3+} आयन की $n = 6$ में
(D) He^+ आयन की $n = 3$ में

2. 10 ग्राम विरंजक चूर्ण के नमूने को जल में घोल कर विलयन को एक लीटर बना लिया गया। इस विलयन में 35 mL 1.0 M मोहर लवण मिलाया गया जिसमें पर्याप्त H_2SO_4 उपस्थित था। अभिक्रिया पूर्ण हो जाने पर मोर लवण के आधिक्य को ऑक्सीकृत करने के लिए 0.1 M KMnO_4 के 30 mL की आवश्यकता हुयी तो उपलब्ध Cl_2 की % लगभग होगी (Cl_2 का मोलर द्रव्यमान = 71 g mol^{-1})

- (A) 10%
(B) 12.7%
(C) 7.1 %
(D) 22%

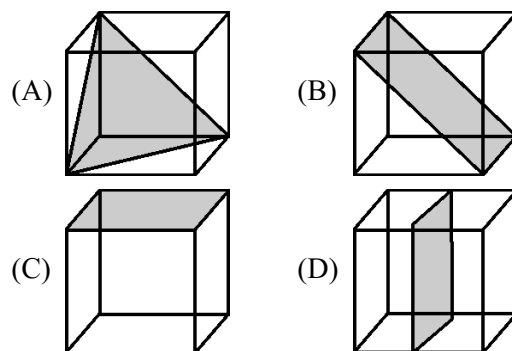
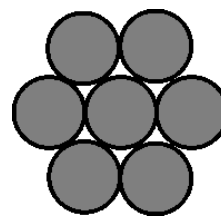
3. In an f.c.c. crystal, which of the following shaded planes contains the following type of arrangement of atoms?



4. Which of the following is a mismatch :
- (1) Lyophilic colloids – reversible sols
 - (2) Associated collides – micelles
 - (3) Tyndall effect – scattering of light by colloidal particle
 - (4) Electrophoresis – movement of dispersion medium under the influence of electric field

- (A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

3. एक f.c.c. क्रिस्टल में, निम्न में से कौनसे छायांकित समतल, परमाणुओं के निम्न प्रकार का विन्यास रखता है?



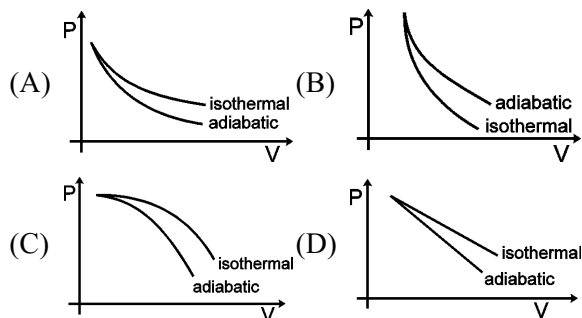
4. निम्न में से कौनसा सही मिलान नहीं है।
- (1) द्रवस्नेही कोलॉइड – उत्क्रमणीय सॉल
 - (2) संगुणित कोलॉइड – मिसेल्स
 - (3) टिण्डल प्रभाव – कोलॉइडी कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन
 - (4) इलेक्ट्रोफोरेसिस – विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में परिक्षेपण माध्यम की गति

- (A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

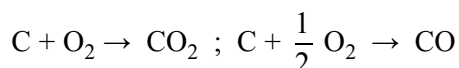
5. One mole of an ideal diatomic gas ($C_v = 5 \text{ cal}$) was transformed from initial 25°C and 1 L to the state when temperature is 100°C and volume 10 L . The entropy change of the process can be expressed as ($R = 2 \text{ calories/mol/K}$)

- (A) $3 \ln \frac{298}{373} + 2 \ln 10$
 (B) $5 \ln \frac{373}{298} + 2 \ln 10$
 (C) $7 \ln \frac{373}{298} + 2 \ln \frac{1}{10}$
 (D) $5 \ln \frac{373}{298} + 2 \ln \frac{1}{10}$

6. The correct figure representing isothermal and adiabatic expansions of an ideal gas from a particular initial state is :



7. If 240 g of carbon is taken in a container to convert it completely to CO_2 but in industry it has been found that 280 g of CO was also formed along with CO_2 . Find the percentage yield of CO_2 . The reactions occurring are

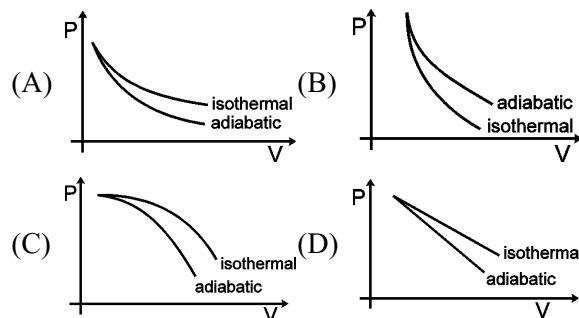


- (A) 25 % (B) 50 %
 (C) 75 % (D) 100%

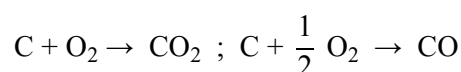
5. एक मोल आदर्श द्विपरमाण्वीय गैस ($C_v = 5 \text{ cal}$) को प्रारम्भिक 25°C and 1 L से उस अवस्था में रूपान्तरित किया गया जब ताप 100°C व 10 L आयतन है। प्रक्रम का एन्ट्रॉपी परिवर्तन निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। ($R = 2 \text{ calories/mol/K}$)

- (A) $3 \ln \frac{298}{373} + 2 \ln 10$
 (B) $5 \ln \frac{373}{298} + 2 \ln 10$
 (C) $7 \ln \frac{373}{298} + 2 \ln \frac{1}{10}$
 (D) $5 \ln \frac{373}{298} + 2 \ln \frac{1}{10}$

6. एक प्रारम्भिक निश्चित अवस्था से आदर्श गैस का समतापीय तथा रुद्धोष्मीय प्रसरण के लिए सही ग्राफ होगा।



7. यदि एक पात्र में कार्बन के 240 g लिए गये, इसे पूर्णतः CO_2 में बदलने के लिए उद्योगों में यह पाया गया कि CO_2 के साथ CO के 280 g भी बनते हैं। CO_2 की प्रतिशत लब्धि की गणना करो। होने वाली अभिक्रिया निम्न है



- (A) 25 % (B) 50 %
 (C) 75 % (D) 100%

8. A complex cation is formed by Pt (in some oxidation state) with ligands (in proper number so that coordination number of Pt becomes six). Which of the following can be its correct IUPAC name.
- (A) Diammineethylenediaminedithiocyanato-S-platinum (II)
 (B) Diammineethylenediaminedithiocyanato-S-platinate (IV) ion
 (C) Diammineethylenediaminedithiocyanato-S-platinum (IV) ion
 (D) Diamminebis (ethylenediamine) dithiocyanato-S-platinum (IV) ion
9. Sodium nitropruside is a diamagnetic substance and an important laboratory reagent for the testing of sulphide ions. The metal involved in the complexation in this is present in which of the following hybridisation state:
- (A) sp^3 (B) dsp^2
 (C) d^2sp^3 (D) sp^3d^2
10. NaCN is sometimes added in the froth flotation process as a depressant when ZnS and PbS minerals are expected because
- (A) $Pb(CN)_2$ is precipitated while no effect on ZnS.
 (B) ZnS forms soluble complex $Na_2[Zn(CN)_4]$ while PbS forms froth
 (C) PbS forms soluble complex $Na_2[Pb(CN)_4]$ while ZnS forms froth
 (D) NaCN is never added in froth floatation process
8. Pt (किसी ऑक्सीकरण अवस्था में) लिगेण्डो (उचित संख्या में ताकि Pt की समन्वय संख्या छः हो जाती है) के साथ सहयोग कर संकुल धनायन बनाता है। इसका IUPAC में सही नाम हो सकता है।
- (A) डाइएम्मीनएथिलीनडाइएमीनडाइथायोसायनेटो - S-प्लेटिनम (II)
 (B) डाइएम्मीनएथिलीनडाइएमीनडाइथायोसायनेटो - S-प्लेटिनेट (IV) आयन
 (C) डाइएम्मीनएथिलीनडाइएमीनडाइथायोसायनेटो - S-प्लेटिनम (IV) आयन
 (D) डाइएम्मीनबिस (एथिलीनडाइएमीन) डाइथायोसायनेटो -S-प्लेटिनम (IV) आयन
9. सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड एक प्रतिचुम्बकीय पदार्थ है जो सल्फाइड आयन के परीक्षण में एक उपयोगी प्रयोगशाला अभिकर्मक है। इस संकुल में उपस्थित केन्द्रीय धातु परमाणु का संकरण है।
- (A) sp^3 (B) dsp^2
 (C) d^2sp^3 (D) sp^3d^2
10. जब खनिज में ZnS तथा PbS अपेक्षित होते हैं, तो झाग प्लवन विधि में कभी-कभी NaCN को अवनमक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि
- (A) $Pb(CN)_2$ अवक्षेपित हो जाता है, जबकि ZnS पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
 (B) ZnS विलेयशील संकुल $Na_2[Zn(CN)_4]$ बनाता है, जब कि PbS झाग बनाता है।
 (C) PbS विलेयशील संकुल $Na_2[Pb(CN)_4]$ बनाता है, जब कि ZnS झाग बनाता है।
 (D) NaCN को झाग प्लवन विधि में नहीं मिलाया जाता है।

11. Which of the following compounds does not give nitrogen on heating ?

- (A) NaN_3 (B) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
(C) NH_4NO_2 (D) All of these

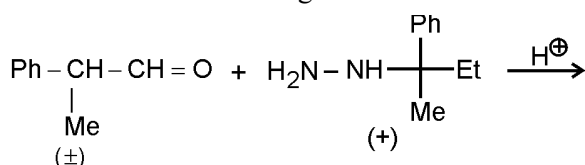
12. One gas bleaches the coloured matter by reduction temporary while the other one by oxidation permanently. The gases are respectively

- (A) SO_2 and Cl_2 (B) O_3 and Cl_2
(C) H_2S and CO_2 (D) Cl_2 and SO_2

13. Which of the following statement is not correct ?

- (A) The first ionisation energies (in kJ mol^{-1}) of carbon, silicon, germanium, tin, and lead are 1086, 786, 761, 708 and 715 respectively
(B) Down the group, electronegativity decreases from B to Tl
(C) Among oxides, CO is neutral, GeO is acidic and SnO is amphoteric
(D) The 4f- and 5f-inner transition elements are placed separately at the bottom of the periodic table to main its structure

14. The number of stereoisomers of the product obtained in the following reaction is :



- (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

11. निम्न में से कौनसा यौगिक गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस नहीं देता है ?

- (A) NaN_3 (B) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
(C) NH_4NO_2 (D) उपरोक्त सभी

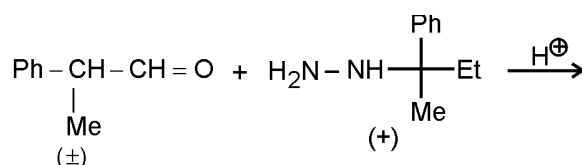
12. एक गैस रंगीन पदार्थ को अपचयन द्वारा अस्थायी रूप से विरंजित करती है जबकि दूसरी गैस ऑक्सीकरण द्वारा स्थायीरूप से विरंजित करती है। यह गैस क्रमशः है

- (A) SO_2 तथा Cl_2 (B) O_3 तथा Cl_2
(C) H_2S तथा CO_2 (D) Cl_2 तथा SO_2

13. निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है ?

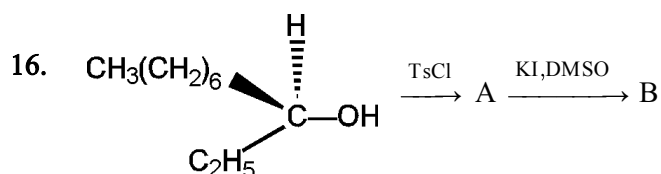
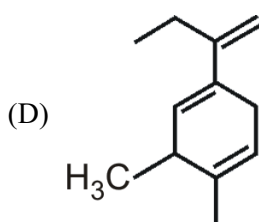
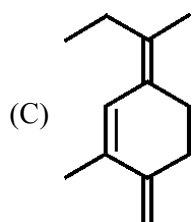
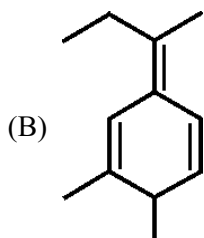
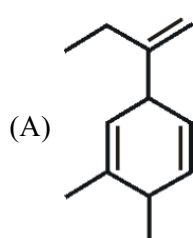
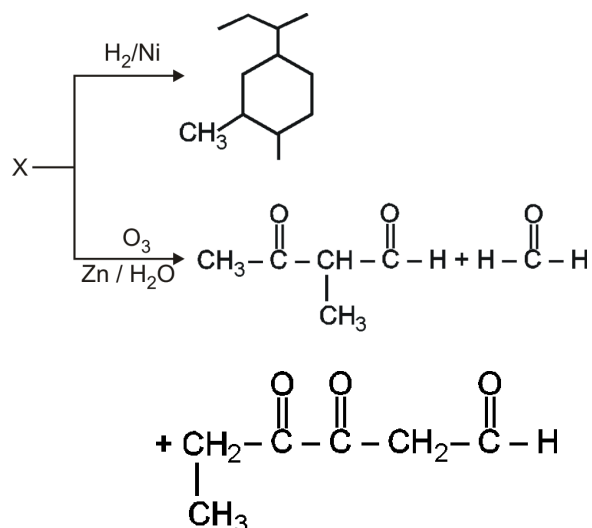
- (A) कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन तथा लेड की प्रथम आयनन ऊर्जाएँ (kJ mol^{-1} में) क्रमश 1086, 786, 761, 708 तथा 715 है।
(B) वर्ग में नीचे जाने पर, B से Tl तक वैद्युतऋणता कम हो जाती है।
(C) ऑक्साइडों में, CO उदासीन होता है, GeO अम्लीय होता है तथा SnO उभयधर्मी होता है।
(D) 4f- तथा 5f-आन्तरिक संक्रमण तत्वों को उनके मुख्य संरचना की आवर्त सारणी से पृथक नीचे (पेंदे) में रखा जाता है।

14. निम्न अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद के त्रिविम समावयवियों की संख्या निम्न में से होगी



- (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

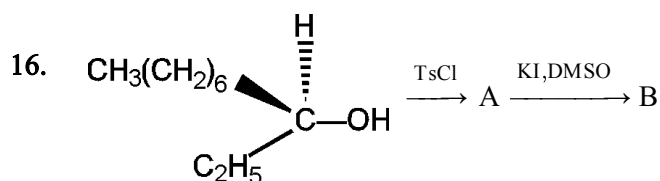
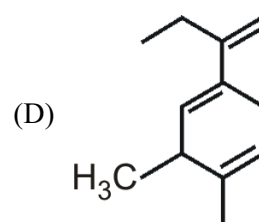
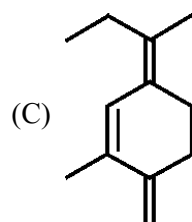
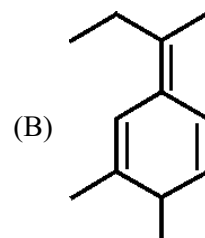
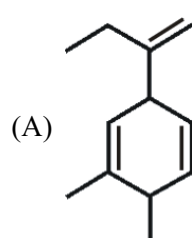
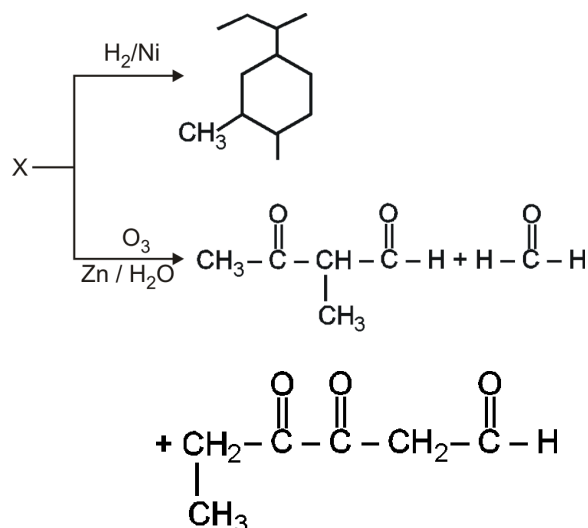
15. Identify the structure of X



(Major); 'B' has stereochemistry -

- (A) R (B) S
(C) R, S both (D) None of these

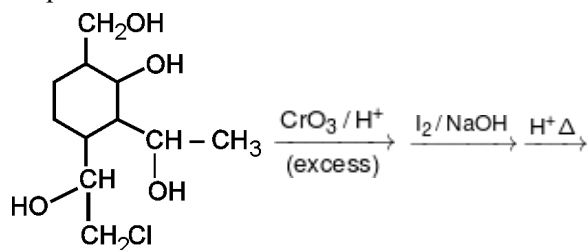
15. X की संरचना पहचानो



(Major); 'B' त्रिविम रसायन रखता है -

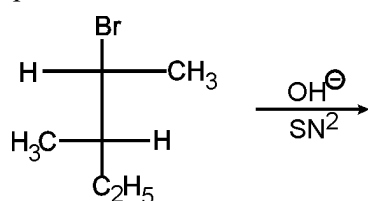
- (A) R (B) S
(C) R, S दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

17. One of the end products of the following sequence of reactions would be



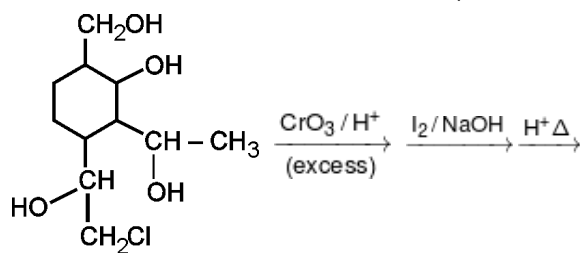
- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

18. In the following reaction the most probable product will be :



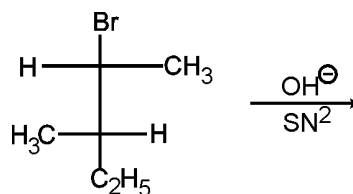
- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

17. निम्न अभिक्रिया क्रम में अन्तिम उत्पाद में से एक है।

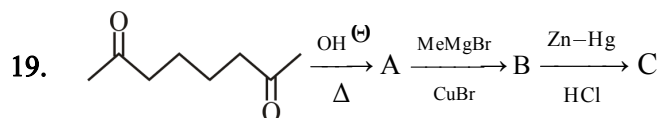


- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

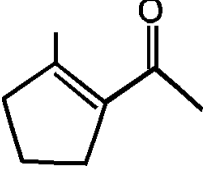
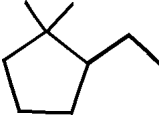
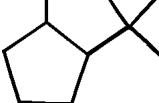
18. निम्न अभिक्रिया में सर्वाधिक संभव उत्पाद होगा -

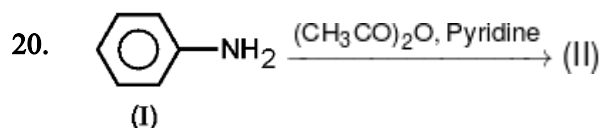


- (A)
- (B)
- (C)
- (D)



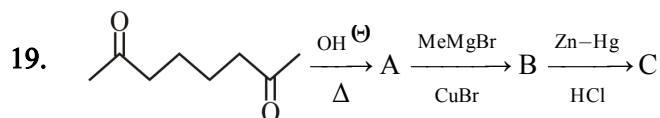
The product 'C' is

- (A) 
 (B) 
 (C) 
 (D) 

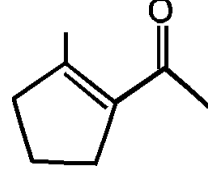
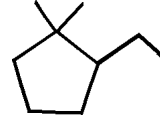
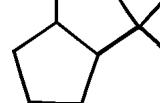


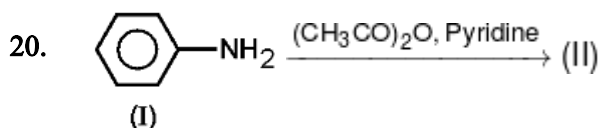
The basicity order of I, II and III is

- (A) III > I > II
 (B) I > II > III
 (C) III > II > I
 (D) II > III > I



उत्पाद 'C' है

- (A) 
 (B) 
 (C) 
 (D) 



I, II तथा III का क्षारीयता क्रम होगा।

- (A) III > I > II
 (B) I > II > III
 (C) III > II > I
 (D) II > III > I

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is an Integer Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

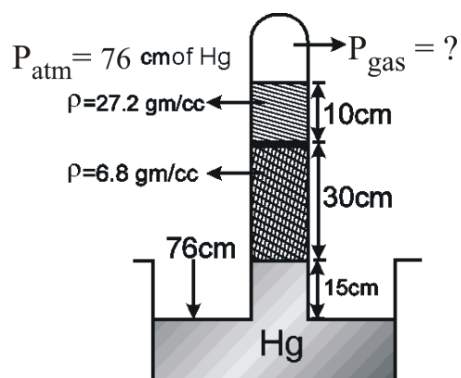
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

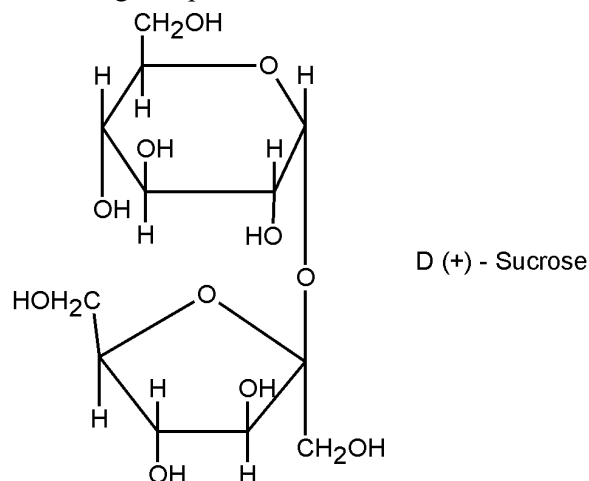
- The half lives of decomposition of gaseous CH_3CHO at constant temperature but at initial pressure of 364 mm and 170 mm Hg were 410 second and 880 second respectively. Hence order of reaction is
- The passage of a constant current through a solution of dilute H_2SO_4 with 'Pt' electrodes liberated 336 cm^3 of a mixture of H_2 and O_2 at 1 atm and 0°C . The quantity of electricity (in Columbs) that was passed is
- Solutions A,B and C of the same strong electrolyte offered resistances of 50Ω , 100Ω and 150Ω respectively in a given conductance cell in three different experiments. The resistance observed if these three solutions are mixed in volumes in proportion of the reciprocals of their resistances and tested in the same conductance cell would be (in Ω) ?

- नियत ताप लेकिन 364 mm तथा 170 mm Hg प्रारम्भिक दाबों पर गैसीय CH_3CHO के विघटन की अर्द्ध आयु क्रमशः 410 second तथा 880 sec है। अतः अभिक्रिया की कोटि है।
- एक तनु H_2SO_4 विलयन में से 'Pt' इलेक्ट्रोड के साथ नियत धारा प्रवाहित की जाती है तो 1 atm तथा 0°C पर H_2 तथा O_2 का 336 cm^3 मिश्रण मुक्त होता है तो प्रवाहित होने वाली धारा (कूलाम में) की मात्रा होगी ?
- तीन विभिन्न प्रयोगों में दिए गए चालकता सेल में विलयन A, B तथा C समान प्रबल विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध 50Ω , 100Ω तथा 150Ω हैं। यदि इन्हें इस प्रकार मिलाया जाये कि इनका आयतन अनुपात इनके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो, तथा समान चालकता सेल में परिक्षण किया जाये तो प्रेक्षित प्रतिरोध (Ω में) होगा

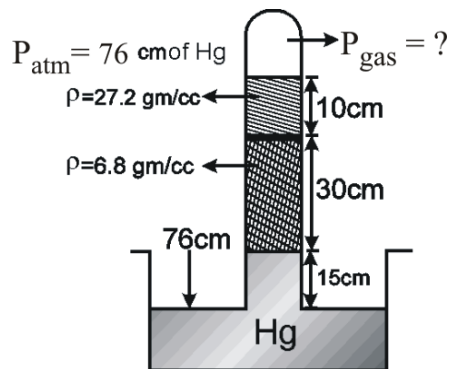
4. In the following arrangement find the pressure of the confined gas in cm of Hg



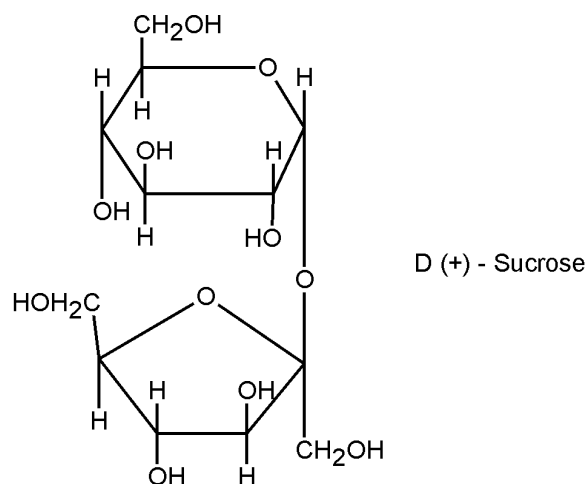
5. Titanium shows magnetic moment of 1.73 BM in its compound. What is the oxidation state of titanium in the compound ?
6. Number of planar species among the following : H_2O ; ClF_3 ; PCl_5 ; SO_3 ; SF_4 ; BF_3 ; SiF_4 ; SF_6 ; IF_7 ; XeO_3 ; $[\text{CoCl}_4]^{2-}$
7. Number of 90° bond angles in BrF_5 are = x
Number of 90° bond angles in IF_7 are = y
find (x + y).
8. The number of chiral centres present in the following compound is



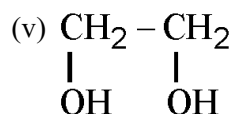
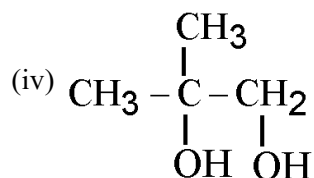
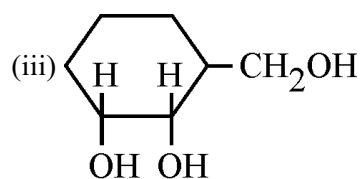
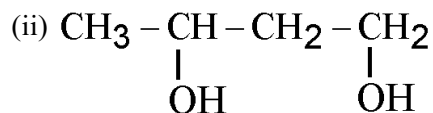
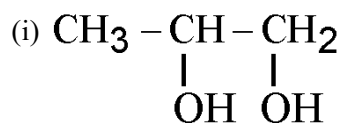
4. निम्न व्यवस्था में उपस्थित गैस का दाब Hg के cm में होगा-



5. टाइटेनियम इसके यौगिक में 1.73 BM का चुम्बकीय आघूर्ण दर्शाता है। यौगिक में टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है ?
6. निम्न में से समतलीय प्रजातियों की संख्या बताईये : H_2O ; ClF_3 ; PCl_5 ; SO_3 ; SF_4 ; BF_3 ; SiF_4 ; SF_6 ; IF_7 ; XeO_3 ; $[\text{CoCl}_4]^{2-}$
7. BrF_5 में 90° के बंध कोणों की संख्या = x
 IF_7 में 90° के बंध कोणों की संख्या = y
(x + y) बताईये?
8. निम्न यौगिक में उपस्थित किरैल केन्द्रों की संख्या होगी ?

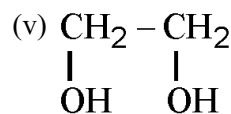
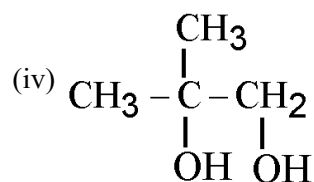
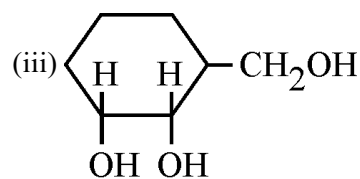
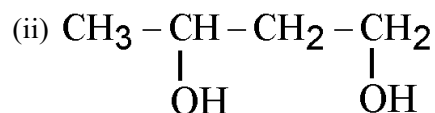
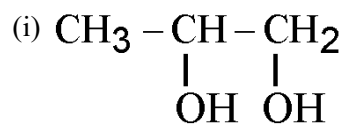


9. How many of these compounds show optical isomerism that can undergoes reaction with HIO_4



10. In Osazone formation from glucose how many molecules of phenyl hydrazine are used

9. निम्न में से कितने यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं एवं जो HIO_4 के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं।



10. ग्लूकोज से ओसाजोन के निर्माण में कितने फेनिल हाइड्रेजीन के अणुओं का प्रयोग होता है।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- Which one of the following is a tautology ?
(A) $P \vee (P \vee Q)$
(B) $P \wedge (P \wedge Q)$
(C) $Q \rightarrow (P \wedge (P \rightarrow Q))$
(D) $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)$
- If the mean and variance of the following data:
6, 10, 7, 13, a, 12, b, 12 are 9 and $\frac{37}{4}$ respectively, then $a \times b =$
(A) 24 (B) 12
(C) 16 (D) 32
- The locus of centre of the circle of radius 3 which touches the locus of P obtained by $2PA = 3PB$ {where A $(9\sqrt{2}, 9\sqrt{2})$ and B $(4\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$ are given fixed points} externally, is :
(A) $x^2 + y^2 = 81$
(B) $x^2 + y^2 = 144$
(C) $x^2 + y^2 = 225$
(D) $x^2 + y^2 = 324$

- निम्न में से कौन सा कथन एक पुनरुक्ति है ?
(A) $P \vee (P \vee Q)$
(B) $P \wedge (P \wedge Q)$
(C) $Q \rightarrow (P \wedge (P \rightarrow Q))$
(D) $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)$
- यदि आंकड़ों 6, 10, 7, 13, a, 12, b, 12 का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 9 तथा $\frac{37}{4}$ हैं, तो $a \times b =$
(A) 24 (B) 12
(C) 16 (D) 32
- 3 इकाई त्रिज्या के वृत्त के केन्द्र का बिन्दुपथ, जो $2PA = 3PB$ {जहाँ A $(9\sqrt{2}, 9\sqrt{2})$ तथा B $(4\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$ दिये गये नियत बिन्दु है} द्वारा प्राप्त बिन्दु P के बिन्दुपथ को बाह्य स्पर्श करता है, होगा :
(A) $x^2 + y^2 = 81$
(B) $x^2 + y^2 = 144$
(C) $x^2 + y^2 = 225$
(D) $x^2 + y^2 = 324$

4. A parabola passes through (1, 2) and (3, 4). The tangents drawn at these points intersect at (-6, 8), then the slope of axis of the parabola is
- (A) $\frac{5}{8}$ (B) $-\frac{5}{8}$
(C) $\frac{8}{5}$ (D) $-\frac{8}{5}$
5. A ray of light is incident along a line which meets another line, $7x - y + 1 = 0$, at the point (0, 1). The ray is then reflected from this point along the line, $y + 2x = 1$. Then the equation of the line of incidence of the ray of light is -
- (A) $41x - 25y + 25 = 0$
(B) $41x + 25y - 25 = 0$
(C) $41x - 38y + 38 = 0$
(D) $41x + 38y - 38 = 0$
6. Consider an ellipse $3x^2 + 7y^2 = 21$. Let P (α_1, β_1) and Q (α_2, β_2) are 2 points on hyperbola $xy = \sqrt{17}$ in I quadrant, such that pair of tangents drawn to given ellipse from each point P and Q are at right angle, then $[\alpha_1^2 - \alpha_2^2]$ is (where ($\alpha_1 > \alpha_2$) and $[.]$ represent greatest integer function)
- (A) 10 (B) 17
(C) 5 (D) 6
7. The slope of the tangent to a curve $y = f(x)$ at ($x, f(x)$) is $2x + 1$. If the curve passes through the point (1, 2), then the area bounded by the curve, the x-axis and the line $x = 1$ is :
- (A) $\frac{5}{6}$ (B) $\frac{6}{5}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) 6
4. एक परवलय (1, 2) तथा (3, 4) से गुजरता है। इन बिन्दुओं पर खींची गई स्पर्श रेखायें बिन्दु (-6, 8) पर प्रतिच्छेद करती है, तो परवलय के अक्ष की प्रवणता होगी
- (A) $\frac{5}{8}$ (B) $-\frac{5}{8}$
(C) $\frac{8}{5}$ (D) $-\frac{8}{5}$
5. एक प्रकाश की किरण एक रेखा के अनुदिश आपतित होती है, जो अन्य रेखा $7x - y + 1 = 0$ को बिन्दु (0, 1) पर मिलती है। तब किरण रेखा $y + 2x = 1$ के अनुदिश इस बिन्दु से परावर्तित होती है। तब आपतित प्रकाश की किरण का रेखा का समीकरण होगा -
- (A) $41x - 25y + 25 = 0$
(B) $41x + 25y - 25 = 0$
(C) $41x - 38y + 38 = 0$
(D) $41x + 38y - 38 = 0$
6. $3x^2 + 7y^2 = 21$ एक दीर्घवृत्त है। माना P (α_1, β_1) व Q (α_2, β_2) दो बिन्दु अतिपरवलय $xy = \sqrt{17}$ पर प्रथम चतुर्थांश में इस प्रकार है कि प्रत्येक बिन्दु से दिए गए दीर्घवृत्त पर खींची गई स्पर्शी युग्म लम्बवत् है तो $[\alpha_1^2 - \alpha_2^2]$ होगा (जहाँ ($\alpha_1 > \alpha_2$) तथा $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन के व्यक्त करता है)
- (A) 10 (B) 17
(C) 5 (D) 6
7. वक्र $y = f(x)$ के बिन्दु ($x, f(x)$) पर स्पर्शी रेखा की प्रवणता $2x + 1$ है यदि वक्र बिन्दु (1, 2) से गुजरता है तो वक्र x-अक्ष व रेखा $x = 1$ से परिबद्ध क्षेत्रफल होगा :
- (A) $\frac{5}{6}$ (B) $\frac{6}{5}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) 6

8. $5^{\log_{49}(49+20\sqrt{6})} \cdot \log_5 \sqrt{7} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ where $a, b \in I$ then $a + b =$
- (A) 2 (B) 5
(C) 7 (D) 10
9. The number of values of 'c' such that the line $y = 2x + c$ touches the hyperbola $x^2 - y^2 = 1$ is :
- (A) 1 (B) 2
(C) 4 (D) infinite
10. Let $f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} - 11\frac{x^2}{2} + 12x - 1$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ be 3 real number for which $f'(x)$ vanishes and $\alpha_1 > \alpha_2 > \alpha_3$. Consider 3 statement P, Q, R :
- P : $x = \alpha_1$ point of local maxima of $f(x)$
Q : $x = \alpha_2$ point of local maxima of $f(x)$
R : $f(\alpha_2) > f(\alpha_3)$
- (A) Only (Q) is true
(B) Exactly 2 statement is true
(C) All the statements are true
(D) (P) & (Q) are true
11. Let z be complex number such that $\left| \frac{z-i}{z+2i} \right| = 1$ and $|z| = \frac{5}{2}$. Then the value of $2(|z + 3i|)$ is :
- (A) $\sqrt{10}$
(B) $2\sqrt{3}$
(C) 7
(D) 15

8. $5^{\log_{49}(49+20\sqrt{6})} \cdot \log_5 \sqrt{7} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ जहाँ $a, b \in I$ तब $a + b =$
- (A) 2 (B) 5
(C) 7 (D) 10
9. 'c' के संभव मानों की संख्या जिसके लिए रेखा $y = 2x + c$ अतिपरवलय $x^2 - y^2 = 1$ को स्पर्श करती है :
- (A) 1 (B) 2
(C) 4 (D) अनंत
10. माना $f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} - 11\frac{x^2}{2} + 12x - 1$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 3 वास्तविक संख्याएँ हैं जिसके लिए $f'(x) = 0$ तथा $\alpha_1 > \alpha_2 > \alpha_3$ है। निम्न 3 कथन P, Q, R दिए गए हैं :
- P : $x = \alpha_1$ $f(x)$ का स्थानीय उच्चिष्ठ बिंदु है।
Q : $x = \alpha_2$ $f(x)$ का स्थानीय उच्चिष्ठ बिंदु है।
R : $f(\alpha_2) > f(\alpha_3)$
- (A) केवल कथन (Q) सत्य है।
(B) ठीक 2 कथन सही हैं।
(C) सभी कथन सत्य हैं।
(D) (P) व (Q) कथन सत्य हैं।
11. माना z एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है, कि $\left| \frac{z-i}{z+2i} \right| = 1$ है तथा $|z| = \frac{5}{2}$ है, तो $2(|z + 3i|)$ का मान है :
- (A) $\sqrt{10}$
(B) $2\sqrt{3}$
(C) 7
(D) 15

12. Let $S = \frac{3}{2} + \frac{3}{6} + \frac{3}{12} + \frac{3}{20} + \dots$, then S^2 is equal to-

- (A) 3 (B) 4
(C) 2 (D) 9

13. Let α and β be the roots of $x^2 - 7x - 3 = 0$. If $P_n = \alpha^n - \beta^n$ for $n \geq 1$ ($n \in \mathbb{N}$) then

- (A) $P_{11} - 7P_{10} - 3P_9 = 0$
(B) $P_{11} + 7P_{10} - 3P_9 = 0$
(C) $P_{11} + 7P_{10} + 3P_9 = 0$
(D) $P_{11} + 6P_{10} - 3P_9 = 0$

14. The total number of positive integral solutions (x, y, z) such that $xyz = 48$ is :

- (A) 36 (B) 24
(C) 45 (D) 30

15. A fair die is thrown repeatedly. If '6' appears on first three throws, then the probability of '1' appearing on the fourth throw, is-

- (A) $\frac{1}{216}$ (B) $\frac{1}{36}$
(C) $\frac{1}{1296}$ (D) $\frac{1}{6}$

16. If $f(x) = |1 - 2x|$, then the complete set of points where $\sin^{-1}\left(f\left|\frac{x}{2}\right|\right)$ is non-differentiable are

- (A) $\{0, 1\}$
(B) $\{0, -1\}$
(C) $\{0, 1, -1\}$
(D) None of these

12. माना $S = \frac{3}{2} + \frac{3}{6} + \frac{3}{12} + \frac{3}{20} + \dots$ हो, तो S^2 का मान होगा -

- (A) 3 (B) 4
(C) 2 (D) 9

13. माना $x^2 - 7x - 3 = 0$ के मूल α तथा β हैं यदि $n \geq 1$ के लिये $P_n = \alpha^n - \beta^n$, ($n \in \mathbb{N}$) है, तो

- (A) $P_{11} - 7P_{10} - 3P_9 = 0$
(B) $P_{11} + 7P_{10} - 3P_9 = 0$
(C) $P_{11} + 7P_{10} + 3P_9 = 0$
(D) $P_{11} + 6P_{10} - 3P_9 = 0$

14. $xyz = 48$ के धन पूर्णांक हलों (x, y, z) की कुल संख्या है :

- (A) 36 (B) 24
(C) 45 (D) 30

15. एक निष्पक्षपाती पाँसे को बराबर फेंका जाता है, यदि प्रथम तीन बार फेंकने पर पाँसे पर '6' प्राप्त होता है, तो चौथी बार फेंकने पर पाँसे पर '1' आने की प्रायिकता होगी-

- (A) $\frac{1}{216}$ (B) $\frac{1}{36}$
(C) $\frac{1}{1296}$ (D) $\frac{1}{6}$

16. यदि $f(x) = |1 - 2x|$, हो, तो उन बिन्दुओं का पूर्ण समुच्चय, जहाँ $\sin^{-1}\left(f\left|\frac{x}{2}\right|\right)$ अवकलनीय नहीं है, होगा

- (A) $\{0, 1\}$
(B) $\{0, -1\}$
(C) $\{0, 1, -1\}$
(D) इनमें से कोई नहीं

17. If $f(x) = \int e^{\sin x} \left(\frac{5 \cos x + \cos^3 x}{(2 - \sin x) \sqrt{3 + \cos^2 x}} \right) dx$

and $f(0) = 1$ then value of $f(\pi/2)$ equals

(A) $\sqrt{3}e$

(B) $\frac{\sqrt{3}e}{2}$

(C) $\frac{3e}{2}$

(D) $3e$

18. Let $\vec{a} = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ and $\vec{c} = d\hat{i} + \hat{j} + (2d - 1)\hat{k}$. If $\vec{c}$ is parallel to the plane of $\vec{a}$ and $\vec{b}$, then $11d$ is equal to-

(A) 2

(B) 1

(C) -1

(D) 0

19. A plane passes through the point $A(2, 1, -3)$. If distance of this plane from origin is maximum, then its equation is

(A) $2x + y - 3z = 14$

(B) $2x + y + 3z = 2$

(C) $x + y - z = 1$

(D) $x - y + z = 0$

20. Let B be a square matrix such that $|B| = 1$ and $2A + B = B^T - A^T$, then $|A + B|$ is -

(A) 0

(B) -1

(C) 1

(D) 2

17. यदि $f(x) = \int e^{\sin x} \left(\frac{5 \cos x + \cos^3 x}{(2 - \sin x) \sqrt{3 + \cos^2 x}} \right) dx$

तथा $f(0) = 1$ हो, तो $f(\pi/2)$ का मान होगा

(A) $\sqrt{3}e$

(B) $\frac{\sqrt{3}e}{2}$

(C) $\frac{3e}{2}$

(D) $3e$

18. माना $\vec{a} = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ तथा $\vec{c} = d\hat{i} + \hat{j} + (2d - 1)\hat{k}$ है। यदि $\vec{c}$, सदिशों $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ के समतल के समान्तर हो, तो $11d$ का मान होगा

(A) 2

(B) 1

(C) -1

(D) 0

19. एक समतल बिन्दु $A(2, 1, -3)$ से गुजरता है। यदि समतल मूल बिन्दु से अधिकतम दूरी पर स्थित है तब समतल का समीकरण होगा

(A) $2x + y - 3z = 14$

(B) $2x + y + 3z = 2$

(C) $x + y - z = 1$

(D) $x - y + z = 0$

20. माना B एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि $|B| = 1$ तथा $2A + B = B^T - A^T$ हो, तो $|A + B|$ का मान होगा-

(A) 0

(B) -1

(C) 1

(D) 2

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is an Integer Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. If z is a complex number such that $z + i|z| = i\bar{z} + 1$, then $|z|$ is equal to-
2. Let $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x - e^2 \right) x^2$, then the value of $\frac{9L}{2e^2}$ is equal to
3. Let $f(x) = (2x-5)^{4/3} + (2x^2-3x-5)^{4/3} + \sqrt{4x-1}$ be a real valued function. Consider another function $g(x) = f^{-1}(x)$ then $2g'(3) =$
4. Let $f(x) = \sqrt{\sin(\cos x) - \frac{1}{2}}$ gives real values for $\cos x \in [\alpha, \beta]$ then $3 \cot^2 \alpha =$

1. यदि z सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है कि $z + i|z| = i\bar{z} + 1$ हो, तो $|z| =$
2. माना $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x - e^2 \right) x^2$ हो, तो $\frac{9L}{2e^2}$ का मान होगा
3. माना $f(x) = (2x-5)^{4/3} + (2x^2-3x-5)^{4/3} + \sqrt{4x-1}$ एक वास्तविक मान फलन है। एक अन्य फलन $g(x) = f^{-1}(x)$ है जहां $f^{-1}(x)$ f का प्रतिलोम फलन है तो $2g'(3) =$
4. माना $f(x) = \sqrt{\sin(\cos x) - \frac{1}{2}}$ वास्तविक मान देता है यदि $\cos x \in [\alpha, \beta]$ तब $3 \cot^2 \alpha =$

5. A curve is represented by $x = \sec^2 t$ and $y = \cot t$, where t is the parameter. If the tangent at point P on curve where $t = \frac{\pi}{4}$ meets the curve again at Q then $|PQ| = \frac{p\sqrt{q}}{2}$, where p, q are prime, then the value of $q - p$ is
6. Area of the triangle formed by the lines $y^2 - 9xy + 18x^2 = 0$ and $y = 9$, is Δ then 4Δ is equal to
7. Consider the two circles
 $C_1 : x^2 + y^2 + 4x + 4y - 1 = 0$
 $C_2 : x^2 + y^2 + 6x + 2y - 7 = 0$
 and the two lines
 $L_1 : x + 2y + 3 = 0$
 $L_2 : 2x + 3y + \lambda = 0$
 If L_1 intersects C_1 at A and B and L_2 intersects C_2 at C and D, the value of λ so that A, B, C, D are concyclic is
8. If $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{((a - n)nx - \tan x) \sin nx}{x^2} = 0$ (where 'n' is a non zero real number and $a = kn + \frac{1}{n}$), then k is equal to
9. If $x \in [0, 1]$, then the number of solution(s) of the equation $2[\cos^{-1}x] + 6[\text{sgn}(\sin x)] = 3$ is (where $[.]$ denotes greatest integer function and $\text{sgn}(x)$ denotes signum function of x)-
10. $y = \frac{2^{\log_{21/4}x} - 3^{\log_{27}(x^2+1)^3} - 2x}{7^{4\log_{49}x} - x - 1}$ and $\frac{dy}{dx} = ax + b$, then value of $a + b$ is

5. $x = \sec^2 t$ तथा $y = \cot t$ (जहाँ t प्राचल है) द्वारा एक वक्र को प्रदर्शित करते हैं। यदि वक्र (जहाँ $t = \frac{\pi}{4}$) पर स्थित बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा, वक्र को पुनः बिन्दु Q पर मिलती है, तब $|PQ| = \frac{p\sqrt{q}}{2}$, जहाँ p, q अभाज्य हैं, तो $q - p$ का मान होगा
6. रेखाओं $y^2 - 9xy + 18x^2 = 0$ तथा $y = 9$ द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा Δ तब 4Δ बराबर है
7. माना दो वृत्त
 $C_1 : x^2 + y^2 + 4x + 4y - 1 = 0$
 $C_2 : x^2 + y^2 + 6x + 2y - 7 = 0$
 हैं तथा दो रेखाएँ
 $L_1 : x + 2y + 3 = 0$
 $L_2 : 2x + 3y + \lambda = 0$
 हैं। यदि रेखा L_1 वृत्त C_1 को बिन्दु A तथा B पर तथा रेखा L_2 वृत्त C_2 को बिन्दु C तथा D पर काटती है, तो λ का मान, ताकि A, B, C, D समचक्रीय हो, होगा
8. यदि $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{((a - n)nx - \tan x) \sin nx}{x^2} = 0$ (जहाँ 'n' एक अशून्य वास्तविक संख्या है तथा $a = kn + \frac{1}{n}$), है, तब k का मान होगा
9. $2[\cos^{-1}x] + 6[\text{sgn}(\sin x)] = 3$ के हलों की संख्या होगी (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन तथा $\text{sgn}(x)$, x के सिग्नम फलन को दर्शाता है)-
10. $y = \frac{2^{\log_{21/4}x} - 3^{\log_{27}(x^2+1)^3} - 2x}{7^{4\log_{49}x} - x - 1}$ तथा $\frac{dy}{dx} = ax + b$ है, तो $a + b$ का मान होगा

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

